Planning d'Implémentation — Assistant Matanne

> **Date** : 1er Avril 2026
> **Source** : ANALYSE_COMPLETE.md — Audit exhaustif intégral (19 sections)
> **Objectif** : Roadmap complète couvrant **tous** les constats de l'analyse : bugs, gaps, SQL, interactions intra/inter-modules, IA, CRON, notifications, admin, tests, docs, UX, visualisations 2D/3D, flux utilisateur, et innovations

Table des matières

- Planning d'Implémentation — Assistant Matanne
  - Table des matières
  - 1. Notation par catégorie
    - Note globale : **7.5/10**
  - 2. État des lieux synthétique
    - Chiffres clés
    - Stack technique
    - Modules par domaine
    - Frontend — Pages par module
  - 3. Phase A — Stabilisation
  - 4. Phase B — Fonctionnalités & IA
  - 5. Phase C — UI/UX & Visualisations
  - 6. Phase D — Admin & Automatisations
  - 7. Phase E — Innovations
  - 8. Référentiel complet par section d'analyse
    - 8.1 Bugs et problèmes détectés (analyse §3)
      - 🔴 Critiques (4)
      - 🟠 Importants (6)
      - 🟢 Mineurs (4)
    - 8.2 Gaps et fonctionnalités manquantes (analyse §4)
      - 🍽️ Cuisine (5 gaps)
      - 👶 Famille (4 gaps)
      - 🏡 Maison (4 gaps)
      - 🎮 Jeux (3 gaps)
      - 📅 Planning (3 gaps)
      - 💼 Général (4 gaps)
    - 8.3 Consolidation SQL (analyse §5)
      - Structure actuelle
      - Actions
      - Workflow simplifié cible
    - 8.4 Interactions intra-modules (analyse §6)
      - Cuisine (interne) — ✅ Bien connecté
      - Famille (interne) — 🔧 Améliorable

        - Maison (interne) — 🔧 Améliorable
    - 8.5 Interactions inter-modules (analyse §7)
        - 21 bridges existants ✅
        - 10 nouvelles interactions à implémenter
    - 8.6 Opportunités IA (analyse §8)
        - IA déjà en place (9 fonctionnels)
        - 12 nouvelles opportunités
    - 8.7 Jobs automatiques CRON (analyse §9)
        - 68+ jobs existants — Résumé
        - 10 nouveaux jobs proposés
    - 8.8 Notifications (analyse §10)
        - Architecture
        - Améliorations WhatsApp
        - Améliorations Email
        - Améliorations Push
    - 8.9 Mode Admin (analyse §11)
        - Existant — ✅ Très complet
        - Améliorations
    - 8.10 Couverture de tests (analyse §12)
        - Backend — ~55% couverture
        - Frontend — ~40% couverture
        - Tests manquants prioritaires
    - 8.11 Documentation (analyse §13)
        - État
        - Documentation à créer
    - 8.12 Organisation & architecture (analyse §14)
        - Points forts ✅
        - Points à améliorer
    - 8.13 Améliorations UI/UX (analyse §15)
        - Dashboard
        - Navigation
        - Formulaires
        - Mobile
        - Micro-interactions
    - 8.14 Visualisations 2D/3D (analyse §16)
        - Existant
        - Nouvelles visualisations
    - 8.15 Simplification flux utilisateur (analyse §17)
        - 🍽️ Flux cuisine (central)
        - 👶 Flux famille quotidien
        - 🏠 Flux maison
        - Actions rapides FAB mobile
    - 8.16 Axes d'innovation (analyse §18)
- 9. Annexes
    - Annexe A — Arborescence fichiers clés
        - Backend Python

        - Frontend Next.js
        - SQL
    - Annexe B — WebSockets
    - Annexe C — Données de référence
    - Annexe D — Canaux de notification par événement
  - 10. Récapitulatif global & métriques de santé
    - Vue synthétique des phases
    - Dépendances
    - Métriques de santé projet
    - Comptage total par catégorie

1. Notation par catégorie

> Évaluation au 1er avril 2026 — basée sur l'audit exhaustif

Catégorie	Note	Justification
Architecture backend	**9/10**	FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + Pydantic v2. Patterns exemplaires : service registry `@service_factory` , event bus pub/sub (21 types, 40+ subscribers), cache multi-niveaux (L1/L2/L3/Redis), résilience composable (retry, timeout, circuit breaker, bulkhead). 38 routeurs, ~250 endpoints, 7 middlewares.
Architecture frontend	**8/10**	Next.js 16 App Router, React 19, Zustand 5, TanStack Query v5, ~60+ pages, 208+ composants (29 shadcn/ui), 34 clients API, 15 hooks custom. Points négatifs : couverture tests ~40%, doubles bibliothèques charts (Recharts + Chart.js).
Base de données / SQL	**8/10**	80+ tables PostgreSQL, RLS, triggers, vues, 18 fichiers schema ordonnés. Points négatifs : 7 migrations non consolidées dans les fichiers schema, audit ORM↔SQL non exécuté, index potentiellement manquants.
Couverture tests backend	**6.5/10**	74+ fichiers, ~1000 fonctions test, ~55% couverture estimée. Bien couvert : routes cuisine, services budget, rate limiting. Faible : export PDF (~30%), webhooks (~25%), event bus (~20%), WebSocket (~25%), intégrations (~20%).
Couverture tests frontend	**4.5/10**	71 fichiers tests, ~40% couverture. Bien couvert : pages cuisine, stores Zustand. Faible : pages famille/maison/admin (~30%), API clients (~15%), E2E Playwright (~10%). Seuil Vitest 50% → non atteint.
Intégration IA	**8.5/10**	Client Mistral unifié + cache sémantique + circuit breaker. 9 services IA fonctionnels (suggestions, planning, rescue, batch, weekend, bien-être, chat, jules, IA avancée partielle). 12 nouvelles opportunités IA identifiées.
Système de notifications	**8/10**	4 canaux (push VAPID, ntfy.sh, WhatsApp Meta, email Resend), failover intelligent, throttle 2h/type/canal. Points négatifs : WhatsApp state non persisté (B9), commandes texte limitées, pas d'actions dans les push.
Interactions inter-modules	**8/10**	21 bridges actifs bien pensés. 10 nouvelles interactions identifiées dont 3 haute priorité (récolte→recettes, budget→notifications, documents→dashboard).

Catégorie	Note	Justification
UX / Flux utilisateur	**5.5/10**	Pages fonctionnelles mais flux courants en 4-6 clics au lieu de 3 max. Pas de drag-drop planning, pas de mode offline courses, pas d'auto-complétion historique, transitions de page absentes. FAB actions rapides et swipe-to-complete existants mais sous-exploités.
Visualisations	**5/10**	Base présente (Recharts heatmaps, camemberts, graphiques ROI, Leaflet cartes). Plan 3D maison (Three.js) non connecté aux données. Manquent : heatmap nutrition, treemap budget, radar Jules, sparklines dashboard, Gantt entretien.
Documentation	**6/10**	~60% à jour (35/58 fichiers estimés). CRON_JOBS.md, NOTIFICATIONS.md, AUTOMATIONS.md obsolètes post-phases 8-10. PLANNING_IMPLEMENTATION.md et ROADMAP.md périmés. Docs manquantes : guide CRON complet, guide notifications refonte, guide bridges.
Administration	**9/10**	Panneau admin très complet : 10 pages frontend, 20+ endpoints, raccourci Ctrl+Shift+A, event bus manuel, feature flags, impersonation, dry-run workflows, IA console, WhatsApp test, export/import config. Améliorations possibles : console commande rapide, scheduler visuel, replay événements.
Jobs CRON	**7.5/10**	68+ jobs bien structurés (quotidiens, hebdo, mensuels). Points négatifs : fichier `jobs.py` monolithique (3500+ lignes), ~30% testés, 10 nouveaux jobs proposés (prédiction courses, planning auto, alertes budget).
Infrastructure / DevOps	**7/10**	Docker, Sentry (50%), Prometheus metrics. Points négatifs : pas de CI/CD GitHub Actions, pas de monitoring coût IA, Sentry pas complet.
Sécurité	**7/10**	JWT + 2FA TOTP, RLS, rate limiting multi-strategy, security headers, sanitization. Points négatifs : B1 (API_SECRET_KEY random par process en multi-worker), B7 (X-Forwarded-For spoofable), B10 (CORS vide en prod sans erreur).
Performance & résilience	**8.5/10**	Cache multi-niveaux (L1→L2→L3→Redis), middleware ETag, résilience composable, rate limiting (60 req/min standard, 10 req/min IA). Metrics capped à 500 endpoints (B8).
Données de référence	**9/10**	14+ fichiers JSON/CSV couvrant nutrition, saisons, entretien, jardin, vaccins, soldes, pannes, lessive, nettoyage, domotique, travaux, plantes, routines.

Note globale : 7.5/10

> Application ambitieuse et impressionnante : ~250 endpoints, 80+ tables SQL, ~60+ pages, 208+ composants, 68+ CRON jobs, 21 bridges inter-modules, 4 canaux de notification, 9+ services IA. Architecture professionnelle avec des patterns bien maîtrisés. Principales faiblesses : tests (~50% global), UX multi-clics, bugs critiques de production (auth multi-worker, WebSocket sans fallback), et docs partiellement obsolètes.

2. État des lieux synthétique

Chiffres clés

Métrique	Valeur
Routes API (endpoints)	~250+
Routeurs FastAPI	38
Modèles SQLAlchemy (ORM)	100+ (32 fichiers)
Schémas Pydantic	~150+ (25 fichiers)
Tables SQL	80+
Pages frontend	~60+
Composants React	208+
Clients API frontend	34
Hooks React custom	15
Stores Zustand	4
Schémas Zod	22
Fichiers de tests (backend)	74+
Fichiers de tests (frontend)	71
CRON jobs	68+
Bridges inter-modules	21
Middlewares	7 couches
WebSockets	5 implémentations
Canaux de notification	4 (push, ntfy, WhatsApp, email)

Stack technique

Couche	Technologie
Backend	Python 3.13+, FastAPI 0.109, SQLAlchemy 2.0, Pydantic v2
Frontend	Next.js 16.2.1, React 19, TypeScript 5, Tailwind CSS v4
Base de données	Supabase PostgreSQL, migrations SQL-file
IA	Mistral AI (client custom + cache sémantique + circuit breaker)
État frontend	TanStack Query v5, Zustand 5
Charts	Recharts 3.8, Chart.js 4.5

Couche	Technologie
3D	Three.js 0.183, @react-three/fiber 9.5
Cartes	Leaflet 1.9, react-leaflet 5.0
Tests	pytest + Vitest 4.1 + Testing Library + Playwright
Monitoring	Prometheus, Sentry
Notifications	ntfy.sh, Web Push VAPID, Meta WhatsApp Cloud, Resend

Modules par domaine

Module	Routes	Services	Bridges	CRON	Tests	Statut
🍽️ Cuisine/Recettes	20	RecetteService, ImportService	7	5	✅ Complet	✅ Mature
🛒 Courses	20	CoursesService	3	3	✅ Complet	✅ Mature
📦 Inventaire	14	InventaireService	4	3	✅ Complet	✅ Mature
📅 Planning	15	PlanningService (5 sous-modules)	5	4	✅ Complet	✅ Mature
👨‍🍳 Batch Cooking	8	BatchCookingService	1	1	✅ OK	✅ Stable
♻️ Anti-Gaspillage	6	AntiGaspillageService	2	2	✅ OK	✅ Stable
💡 Suggestions IA	4	BaseAIService	0	0	✅ OK	✅ Stable
👶 Famille/Jules	20	JulesAIService	7	5	✅ Complet	✅ Mature
🏡 Maison	15+	MaisonService	4	6	✅ OK	✅ Stable
🏠 Habitat	10	HabitatService	0	2	⚠️ Partiel	🟡 En cours
🎮 Jeux	12	JeuxService	1	3	✅ OK	✅ Stable
🗓️ Calendriers	6	CalendrierService	2	2	⚠️ Partiel	🟡 En cours
📊 Dashboard	3	DashboardService	0	0	✅ OK	✅ Stable
📄 Documents	6	DocumentService	1	1	⚠️ Partiel	🟡 En cours
🧰 Utilitaires	10+	Notes, Journal, Contacts	1	0	⚠️ Partiel	🟡 En cours

Module	Routes	Services	Bridges	CRON	Tests	Statut
🤖 IA Avancée	14	Multi-service	0	0	⚠️ Partiel	🟡 En cours
✈️ Voyages	8	VoyageService	2	1	⚠️ Partiel	🟡 En cours
⌚ Garmin	5	GarminService	1	1	⚠️ Minimal	🟡 En cours
🔐 Auth / Admin	15+	AuthService	0	0	✅ OK	✅ Stable
📤 Export PDF	3	RapportService	0	0	⚠️ Partiel	🟡 En cours
🔔 Push / Webhooks	8	NotificationService	0	5	⚠️ Partiel	🟡 En cours
🤖 Automations	6	AutomationsEngine	0	1	⚠️ Partiel	🟡 En cours

Frontend — Pages par module

Module	Pages	Composants	Tests	Statut
🍽️ Cuisine	12	~20	✅ 8 fichiers	✅ Mature
👶 Famille	10	~8	⚠️ 3 fichiers	🟡 Gaps
🏡 Maison	8	~15	⚠️ 2 fichiers	🟡 Gaps
🏠 Habitat	3	~6	⚠️ 1 fichier	🟡 Gaps
🎮 Jeux	7	~12	✅ 5 fichiers	✅ OK
📅 Planning	2	~3	✅ 2 fichiers	✅ OK
🧰 Outils	6	~5	✅ 6 fichiers	✅ OK
⚙️ Paramètres	3 + 7 onglets	~7	⚠️ 1 fichier	🟡 Gaps
🔧 Admin	10	~5	⚠️ 2 fichiers	🟡 Gaps

3. Phase A — Stabilisation

> **Objectif** : Corriger les bugs critiques/importants, consolider SQL, couvrir les tests critiques, mettre à jour la doc obsolète
> **Semaines** : 1-2
> **Priorité** : 🔴 BLOQUANT

#	Tâche	Source	Effort	Catégorie
A1	Fixer B1 — API_SECRET_KEY random par process (tokens invalides en multi-worker)	§3 Bug critique	1h	Sécurité
A2	Fixer B2 — WebSocket courses sans fallback HTTP polling	§3 Bug critique	1j	Résilience
A3	Fixer B3 — Intercepteur auth promise non gérée (token expiré → utilisateur bloqué)	§3 Bug critique	2h	Frontend
A4	Fixer B4 — Event bus en mémoire uniquement (historique perdu au restart)	§3 Bug critique	1j	Core
A5	Fixer B5 — Rate limiting mémoire non borné (fuite mémoire lente) → LRU	§3 Bug important	2h	Perf
A6	Fixer B7 — X-Forwarded-For spoofable (bypass rate limiting)	§3 Bug important	2h	Sécurité
A7	Fixer B9 — WhatsApp state non persisté (conversation cassée) → Redis/DB	§3 Bug important	1j	WhatsApp
A8	Fixer B10 — CORS vide en production sans erreur explicite	§3 Bug important	1h	Config
A9	Exécuter audit_orm_sql.py et corriger divergences ORM↔SQL (S2)	§5 SQL	1j	SQL
A10	Consolider migrations V003-V008 dans les fichiers schema (S3)	§5 SQL	1j	SQL
A11	Régénérer INIT_COMPLET.sql propre (S1)	§5 SQL	30min	SQL
A12	Tests export PDF (T1)	§12 Tests	1j	Tests
A13	Tests webhooks WhatsApp (T2)	§12 Tests	1j	Tests
A14	Tests event bus scénarios (T3)	§12 Tests	1j	Tests
A15	Mettre à jour CRON_JOBS.md — 68+ jobs à documenter (D1)	§13 Doc	2h	Doc
A16	Mettre à jour NOTIFICATIONS.md — système refait en phase 8 (D2)	§13 Doc	2h	Doc

Total Phase A : 16 tâches

4. Phase B — Fonctionnalités & IA

> **Objectif** : Combler les gaps fonctionnels, enrichir l'IA, ajouter les CRON et inter-modules critiques
> **Semaines** : 3-4
> **Priorité** : 🟡 HAUTE

#	Tâche	Source	Effort	Catégorie
B1	G5 — Mode hors-ligne courses (PWA cache offline en magasin)	§4 Gap	3j	PWA

#	Tâche	Source	Effort	Catégorie
B2	IA1 — Prédiction courses intelligente (historique → pré-remplir liste)	§8 IA	3j	IA
B3	J2 — CRON planning auto semaine (dimanche 19h si planning vide)	§9 CRON	2j	CRON
B4	J9 — CRON alertes budget seuil (quotidien 20h, catégorie > 80%)	§9 CRON	1j	CRON
B5	W2 — Commandes WhatsApp enrichies ("ajoute du lait", "budget ce mois") via Mistral NLP	§10 WhatsApp	3j	WhatsApp
B6	I1 — Bridge récolte jardin → recettes semaine suivante	§7 Inter-module	2j	Bridge
B7	I3 — Bridge budget anomalie → notification proactive (+30% restaurants)	§7 Inter-module	2j	Bridge
B8	I5 — Bridge documents expirés → dashboard alerte widget	§7 Inter-module	1j	Bridge
B9	IA5 — Résumé hebdomadaire IA intelligent (narratif : repas, tâches, budget, scores)	§8 IA	2j	IA
B10	IA8 — Suggestion batch cooking intelligent (planning + appareils → timeline optimale)	§8 IA	3j	IA
B11	G20 — Recherche globale complète (Ctrl+K → couvrir notes, jardin, contrats)	§4 Gap	3j	Frontend
B12	Tests pages famille frontend (T8 étendu)	§12 Tests	2j	Tests
B13	Tests E2E parcours utilisateur complet (T6)	§12 Tests	3j	Tests

Total Phase B : 13 tâches

5. Phase C — UI/UX & Visualisations

> **Objectif** : Rendre l'interface belle, moderne, fluide. Enrichir les visualisations de données
> **Semaines** : 5-6
> **Priorité** : 🟢 MOYENNE-HAUTE

#	Tâche	Source	Effort	Catégorie
C1	U1 — Dashboard widgets drag-drop (`@dnd-kit/core`)	§15 UI	2j	UI
C2	IN3 — Page "Ma journée" unifiée (repas + tâches + routines + météo + anniversaires)	§18 Innovation	3j	Innovation
C3	V1 — Plan 3D maison interactif (connecter aux données réelles : tâches par pièce, énergie)	§16 3D	5j	3D

#	Tâche	Source	Effort	Catégorie
C4	V4 — Calendrier nutritionnel heatmap (type GitHub contributions, rouge → vert)	§16 2D	2j	2D
C5	V5 — Treemap budget (proportionnel, cliquable drill-down)	§16 2D	2j	2D
C6	V7 — Radar skill Jules (motricité, langage, social, cognitif vs normes OMS)	§16 2D	1j	2D
C7	V8 — Sparklines dans cartes dashboard (tendance 7 jours)	§16 2D	1j	2D
C8	U7 — Transitions de page fluides (framer-motion ou View Transitions API)	§15 UI	2j	UI
C9	U12 — Swipe actions sur toutes les listes (courses, tâches, recettes)	§15 Mobile	1j	Mobile
C10	U16 — Compteurs animés dashboard (incrémentation visuelle)	§15 UI	1j	UI
C11	U9 — Auto-complétion intelligente formulaires (basée sur historique)	§15 UX	2j	UX
C12	IN4 — Suggestions proactives contextuelles (bannière IA en haut de chaque module)	§18 Innovation	3j	Innovation

Total Phase C : 12 tâches

6. Phase D — Admin & Automatisations

> **Objectif** : Enrichir le mode admin, ajouter les CRON manquants, améliorer les notifications
> **Semaines** : 7-8
> **Priorité** : 🟢 MOYENNE

#	Tâche	Source	Effort	Catégorie
D1	A1 — Console commande rapide admin (champ texte : "run job X", "clear cache Y")	§11 Admin	2j	Admin
D2	A3 — Scheduler visuel CRON (timeline 68 jobs, prochain run, dépendances)	§11 Admin	3j	Admin
D3	A6 — Logs temps réel via WebSocket admin_logs (endpoint existant → connecter UI)	§11 Admin	2j	Admin
D4	J1 — CRON prédiction courses hebdo (vendredi 16h)	§9 CRON	1j	CRON
D5	J4 — CRON rappels jardin saisonniers (hebdo lundi)	§9 CRON	1j	CRON
D6	J6 — CRON vérification santé système (horaire → alerte ntfy si service down)	§9 CRON	1j	CRON
D7	J7 — CRON backup auto hebdo JSON (dimanche 04h)	§9 CRON	1j	CRON
D8	W1 — WhatsApp state persistence (Redis/DB pour multi-turn)	§10 WhatsApp	2j	Notifications

#	Tâche	Source	Effort	Catégorie
D9	E1 — Templates email HTML/MJML pour rapports mensuels	§10 Email	2j	Notifications
D10	O1 — Découper jobs.py monolithique (3500+ lignes) en modules par domaine	§14 Refactoring	1j	Nettoyage
D11	O3 — Archiver scripts legacy dans `scripts/_archive/`	§14 Refactoring	30min	Nettoyage
D12	O4 — Standardiser sur Recharts, retirer Chart.js	§14 Refactoring	1j	Nettoyage

Total Phase D : 12 tâches

7. Phase E — Innovations

> **Objectif** : Features différenciantes et visionnaires
> **Semaines** : 9+
> **Priorité** : 🟢 BASSE

#	Tâche	Source	Effort	Catégorie
E1	IN1 — Mode "Pilote automatique" (IA gère planning/courses/rappels, utilisateur valide)	§18 Innovation	5j	Innovation
E2	IN2 — Widget tablette Google (repas du jour, tâche, météo, timer)	§18 Innovation	4j	Innovation
E3	IN10 — Score famille hebdomadaire composite (nutrition + dépenses + activités + entretien)	§18 Innovation	2j	Innovation
E4	IN14 — Mode "invité" conjoint (vue simplifiée : courses, planning, routines)	§18 Innovation	2j	Innovation
E5	V9 — Graphe réseau modules admin (D3.js force graph, 21 bridges visuels)	§16 3D	2j	Visualisation
E6	V10 — Timeline Gantt entretien maison (Recharts, planification annuelle)	§16 2D	2j	Visualisation
E7	V2 — Vue jardin 2D/3D (zones plantation, état plantes, calendrier arrosage)	§16 3D	3j	Visualisation
E8	IN5 — Journal familial automatique (IA génère résumé semaine exportable PDF)	§18 Innovation	3j	Innovation
E9	IN11 — Rapport mensuel PDF export (graphiques + résumé narratif IA)	§18 Innovation	3j	Innovation

#	Tâche	Source	Effort	Catégorie
E10	IN8 — Google Home routines étendues ("Bonsoir" → repas demain + tâches)	§18 Innovation	4j	Innovation
E11	G17 — Sync Google Calendar bidirectionnelle complète	§4 Gap	4j	Gap
E12	IA4 — Assistant vocal étendu (intents Google Assistant enrichis)	§8 IA	4j	IA

Total Phase E : 12 tâches

8. Référentiel complet par section d'analyse

8.1 Bugs et problèmes détectés (analyse §3)

🔴 Critiques (4)

#	Bug	Module	Impact	Phase
B1	**API_SECRET_KEY random par process** — chaque worker génère un secret différent → tokens invalides en multi-worker	Auth	Tokens invalides en prod	A1
B2	**WebSocket courses sans fallback HTTP** — proxy restrictif/3G → collaboration casse silencieusement	Courses	Perte de sync temps réel	A2
B3	**Promesse non gérée intercepteur auth** — refresh token timeout → utilisateur ni connecté ni déconnecté	Frontend Auth	UX dégradée	A3
B4	**Event bus en mémoire uniquement** — historique perdu au redémarrage, impossible de rejouer	Core Events	Perte audit trail	A4

🟡 Importants (6)

#	Bug	Module	Impact	Phase
B5	**Rate limiting mémoire non borné** — chaque IP/user unique sans éviction → fuite mémoire	Rate Limiting	Memory leak prod	A5
B6	**Maintenance mode cache 5s** — requêtes acceptées pendant la transition	Admin	Requêtes pendant maintenance	D (si temps)
B7	**X-Forwarded-For spoofable** — bypass rate limiting	Sécurité	Rate limiting contournable	A6
B8	**Metrics capped 500 endpoints / 1000 samples** — percentiles imprécis	Monitoring	Métriques dégradées	D (si temps)
B9	**WhatsApp multi-turn sans persistence** — state machine perd état entre messages	WhatsApp	Conversation cassée	A7

#	Bug	Module	Impact	Phase
B10	**CORS vide en production** — frontend bloqué sans config explicite	Config	Frontend bloqué	A8

🟢 Mineurs (4)

#	Bug	Module	Phase
B11	ResponseValidationError loggé en 500 sans contexte debug	API	Backlog
B12	Pagination cursor — suppressions concurrentes sautent des enregistrements	Pagination	Backlog
B13	ServiceMeta auto-sync wrappers non testée exhaustivement	Core	Backlog
B14	Sentry intégration à 50% — erreurs frontend non tracées	Frontend	B (si temps)

8.2 Gaps et fonctionnalités manquantes (analyse §4)

🍽️ Cuisine (5 gaps)

#	Gap	Priorité	Effort	Phase
G1	**Drag-drop recettes dans planning** — UX fastidieuse sans	Moyenne	2j	C
G2	**Import recettes par photo** — Pixtral disponible côté IA	Moyenne	3j	B/C
G3	**Partage recette via WhatsApp** avec preview	Basse	1j	D
G4	**Veille prix articles désirés** — scraper API Dealabs/Idealo + alertes soldes via `calendrier_soldes.json`	Moyenne	3j	E
G5	**Mode hors-ligne courses** — PWA sans cache offline en magasin	Haute	3j	B1

👶 Famille (4 gaps)

#	Gap	Priorité	Effort	Phase
G6	**Prévision budget IA** — pas de prédiction "fin de mois"	Haute	3j	B
G7	**Timeline Jules visuelle** — frise chronologique interactive des jalons	Moyenne	2j	C
G8	**Export calendrier anniversaires** vers Google Calendar	Basse	1j	E
G9	**Photos souvenirs liées aux activités** — upload photo pour le journal	Moyenne	2j	D

🏠 Maison (4 gaps)

#	Gap	Priorité	Effort	Phase
G10	**Plan 3D interactif limité** — Three.js non connecté aux données réelles	Haute	5j	C3

#	Gap	Priorité	Effort	Phase
G11	**Historique énergie avec graphes** — pas de courbes mois/année	Moyenne	2j	C
G12	**Catalogue artisans enrichi** — pas d'avis/notes, pas de recherche par métier	Basse	2j	E
G13	**Devis comparatif** — pas de visualisation comparative devis pour un projet	Moyenne	3j	E

🎮 Jeux (3 gaps)

#	Gap	Priorité	Effort	Phase
G14	**Graphique ROI temporel** — pas de courbe évolution mensuelle ROI	Haute	2j	C
G15	**Alertes cotes temps réel** — alerte quand cote atteint seuil défini	Moyenne	3j	D
G16	**Comparaison stratégies loto** — backtest côte à côte 2+ stratégies	Basse	2j	E

📅 Planning (3 gaps)

#	Gap	Priorité	Effort	Phase
G17	**Sync Google Calendar bidirectionnelle** — export iCal existe, sync ~60%	Haute	4j	E11
G18	**Planning familial consolidé visuel** — pas de Gantt repas + activités + entretien	Moyenne	3j	C
G19	**Récurrence d'événements** — pas de "tous les mardis" natif	Moyenne	2j	D

💼 Général (4 gaps)

#	Gap	Priorité	Effort	Phase
G20	**Recherche globale incomplète** — Ctrl+K manque notes, jardin, contrats	Haute	3j	B11
G21	**Mode hors-ligne PWA** — Service Worker enregistré mais pas de stratégie structurée	Haute	5j	B/E
G22	**Onboarding interactif** — composant tour-onboarding existe mais pas activé	Moyenne	3j	D
G23	**Export données backup incomplet** — export JSON OK, import/restauration UI incomplet	Moyenne	2j	D

8.3 Consolidation SQL (analyse §5)

Structure actuelle

```
sql/
├── INIT_COMPLET.sql          # Auto-généré (4922 lignes, 18 fichiers)
├── schema/                   # 18 fichiers ordonnés (01_extensions → 99_footer)
└── migrations/               # 7 fichiers (V003-V008) + README
```

Actions

#	Action	Priorité	Phase
S1	Régénérer INIT_COMPLET.sql (`python scripts/db/regenerate_init.py`)	Haute	A11
S2	Audit ORM↔SQL (`python scripts/audit_orm_sql.py`) et corriger divergences	Haute	A9
S3	Consolider 7 migrations dans les fichiers schema — source unique	Haute	A10
S4	Vérifier index manquants (user_id, date, statut) dans `14_indexes.sql`	Moyenne	B
S5	Nettoyer tables inutilisées (80+ tables toutes ont ORM + route ?)	Basse	E
S6	Vérifier vues SQL (`17_views.sql`) réellement utilisées par le backend	Basse	E

Workflow simplifié cible

```
1. Modifier le fichier schema approprié (ex: sql/schema/04_cuisine.sql)
2. Exécuter: python scripts/db/regenerate_init.py
3. Appliquer: INIT_COMPLET.sql sur Supabase (SQL Editor)
4. Vérifier: python scripts/audit_orm_sql.py
```

8.4 Interactions intra-modules (analyse §6)

Cuisine (interne) — ✅ Bien connecté

```
Recettes ─── planifiées ──→ Planning
    │                           │
    │                           ├── génère ──→ Courses
    │                           │
    └── version Jules ──→ portions adaptées
                                │
Inventaire ←──── checkout ────┘
    │
    ├── péremption ──→ Anti-Gaspillage ──→ Recettes rescue
    │
    └── stock bas ──→ Automation ──→ Courses auto

Batch Cooking ←── planning semaine ── prépare ──→ bloque planning
```

À améliorer :

#	Amélioration	Phase
IM-C1	Checkout courses → MAJ prix moyens inventaire automatiquement	D
IM-C2	Batch cooking "mode robot" — optimiser ordre étapes par appareil	E

Famille (interne) — 🔧 Améliorable

```
Jules profil ──→ jalons developpement ──→ notifications jalon
Budget ←─── dépenses catégorisées
Routines ──→ check quotidien ──→ gamification
Anniversaires ──→ checklist ──→ budget cadeau
Documents ──→ expiration ──→ rappels calendrier
```

À améliorer :

#	Amélioration	Phase
IM-F1	Jules jalons → suggestions activités adaptées âge (IA contextuelle)	B
IM-F2	Budget anomalies → notification proactive ("tu dépenses +30% en X")	B7
IM-F3	Routines → tracking complétion visuel (streak)	C

Maison (interne) — 🔧 Améliorable

```
Projets ──→ tâches ──→ devis ──→ dépenses
Entretien ──→ calendrier ──→ produits nécessaires
Jardin ──→ arrosage/récolte ──→ saison
Énergie ──→ relevés compteurs ──→ historique
Stocks (cellier) ──→ consolidé avec inventaire cuisine
```

À améliorer :

#	Amélioration	Phase
IM-M1	Projets → timeline Gantt visuelle des travaux	C/E6
IM-M2	Énergie → graphe évolution + comparaison N vs N-1	C (V11)
IM-M3	Entretien → suggestions IA proactives ("chaudière 8 ans → révision")	D

8.5 Interactions inter-modules (analyse §7)

21 bridges existants ✅

```
┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐
│ CUISINE  │◄────►│ PLANNING │◄────►│ COURSES  │
│ recettes │      │ repas    │      │ listes   │
│ inventaire│     │ semaine  │      │ articles │
│ nutrition │     │ conflits │      │          │
│ batch    │      │          │      │          │
└──────┬───┘      └────┬─────┘      └────┬─────┘
       │               │                 │
       │    ┌──────────┼─────────┐       │
       │    │          │         │       │
┌──────▼──▼──┐   ┌────▼─────┐    ┌──────▼────┐
│  FAMILLE   │   │  MAISON  │    │  BUDGET   │
│ jules      │   │ entretien│    │ famille   │
│ routines   │   │ jardin   │    │ jeux (séparé)
│ annivers.  │   │ énergie  │    │ maison    │
└────┬───────┘   └────┬─────┘    └──────────┘
     │                │
     │    ┌───────────┼──┐
     │    │           │  │
┌────▼──▼──┐    ┌────▼────┐
│ CALENDRIER │   │  JEUX   │
│ google cal │   │ paris   │
│ événements │   │ loto    │
└──────────┘    └─────────┘
```

#	Bridge	De → Vers	État
1	`inter_module_inventaire_planning`	Stock → Planning	✅
2	`inter_module_jules_nutrition`	Jules → Recettes	✅
3	`inter_module_saison_menu`	Saison → Planning	✅
4	`inter_module_courses_budget`	Courses → Budget	✅
5	`inter_module_batch_inventaire`	Batch → Inventaire	✅
6	`inter_module_planning_voyage`	Voyage → Planning	✅
7	`inter_module_peremption_recettes`	Péremption → Recettes	✅
8	`inter_module_documents_calendrier`	Documents → Calendrier	✅
9	`inter_module_meteo_activites`	Météo → Activités	✅
10	`inter_module_weekend_courses`	Weekend → Courses	✅
11	`inter_module_voyages_budget`	Voyages → Budget	✅
12	`inter_module_anniversaires_budget`	Anniversaires → Budget	✅
13	`inter_module_budget_jeux`	Jeux ↔ Budget	✅ (info seulement, budgets séparés)

#	Bridge	De → Vers	État
14	`inter_module_garmin_health`	Garmin → Dashboard	✅
15	`inter_module_entretien_courses`	Entretien → Courses	✅
16	`inter_module_jardin_entretien`	Jardin → Entretien	✅
17	`inter_module_charges_energie`	Charges → Énergie	✅
18	`inter_module_energie_cuisine`	Énergie → Cuisine	✅
19	`inter_module_chat_contexte`	Tous → Chat IA	✅
20	`inter_module_voyages_calendrier`	Voyages → Calendrier	✅
21	`inter_module_garmin_planning`	Garmin → Planning	⚠️ Partiel

10 nouvelles interactions à implémenter

#	Interaction	De → Vers	Valeur	Effort	Phase
I1	**Récolte jardin → Recettes semaine suivante**	Jardin → Planning	✅ Acceptée	2j	B6
I2	**Entretien récurrent → Planning unifié**	Entretien → Planning	Haute	2j	D
I3	**Budget anomalie → Notification proactive**	Budget → Notifs	Haute	2j	B7
I4	**Voyages → Inventaire** (déstockage avant départ)	Voyages → Inventaire	Moyenne	1j	D
I5	**Documents expirés → Dashboard alerte**	Documents → Dashboard	Haute	1j	B8
I6	**Anniversaire proche → Suggestions cadeaux IA**	Anniversaires → IA	Moyenne	2j	E
I7	**Contrats/Garanties → Dashboard widgets**	Maison → Dashboard	Moyenne	1j	D
I8	**Météo → Entretien maison** (gel → penser au jardin)	Météo → Maison	Moyenne	2j	D
I9	**Planning sport Garmin → Planning repas** (adapter alimentation)	Garmin → Cuisine	Moyenne	3j	E
I10	**Courses historique → Prédiction prochaine liste**	Courses → IA	Haute	3j	B2

8.6 Opportunités IA (analyse §8)

IA déjà en place (9 fonctionnels)

Fonctionnalité	Service	Module	Statut
Suggestions recettes	BaseAIService	Cuisine	✅

Fonctionnalité	Service	Module	Statut
Génération planning IA	PlanningService	Planning	✅
Recettes rescue anti-gaspi	AntiGaspillageService	Cuisine	✅
Batch cooking optimisé	BatchCookingService	Cuisine	✅
Suggestions weekend	WeekendAIService	Famille	✅
Score bien-être	DashboardService	Dashboard	✅
Chat IA contextualisé	AssistantService	Outils	✅
Version Jules recettes	JulesAIService	Famille	✅
14 endpoints IA avancée	Multi-services	IA Avancée	⚠️ Partiel

12 nouvelles opportunités

#	Opportunité	Module(s)	Priorité	Effort	Phase
IA1	**Prédiction courses intelligente** — historique → pré-remplir liste	Courses + IA	🔴	3j	B2
IA2	**Planificateur adaptatif** météo+stock+budget — endpoint sous-utilisé	Planning + Multi	🔴	2j	B
IA3	**Diagnostic pannes maison** — photo Pixtral → diagnostic + action	Maison	🟡	3j	D
IA4	**Assistant vocal contextuel étendu** — Google Assistant intents enrichis	Tous	🟡	4j	E12
IA5	**Résumé hebdomadaire intelligent** — narratif agréable à lire	Dashboard	🔴	2j	B9
IA6	**Optimisation énergie prédictive** — relevés + météo → prédiction facture	Maison/ Énergie	🟡	3j	E
IA7	**Analyse nutritionnelle photo** — Pixtral → calories/macros estimés	Cuisine	🟡	3j	E
IA8	**Suggestion batch cooking intelligent** — planning + appareils → timeline	Batch Cooking	🔴	3j	B10
IA9	**Jules conseil développement proactif** — suggestions âge + jalons	Famille/Jules	🟡	2j	D
IA10	**Auto-catégorisation budget** — commerçant/article → catégorie (pas OCR)	Budget	🟡	2j	D
IA11	**Génération checklist voyage** — destination + dates → checklist IA	Voyages	🟡	2j	D
IA12	**Score écologique repas** — saisonnalité, distance, végétal vs animal	Cuisine	🟢	2j	E

8.7 Jobs automatiques CRON (analyse §9)

68+ jobs existants — Résumé

Quotidiens :

- 06h00 : sync Garmin
- 07h00 : péremptions, rappels famille, alerte stock bas
- 07h30 : digest WhatsApp matinal
- 08h00 : rappels maison
- 09h00 : digest ntfy
- 18h00 : rappel courses, push contextuel soir
- 23h00 : sync Google Calendar
- 5 min : runner automations

Hebdomadaires :

- Lundi 07h30 : résumé hebdo
- Vendredi 17h00 : score weekend
- Dimanche 03h00 : sync OpenFoodFacts
- Dimanche 20h00 : score bien-être, points gamification

Mensuels :

- 1er 08h15 : rapport budget
- 1er 09h00 : contrôle contrats/garanties
- 1er 09h30 : rapport maison

10 nouveaux jobs proposés

#	Job	Fréquence	Modules	Priorité	Phase
J1	**Prédiction courses hebdo**	Vendredi 16h	Courses + IA	🔴	D4
J2	**Planning auto semaine** (si vide → propose via WhatsApp)	Dimanche 19h	Planning + IA	🔴	B3
J3	**Nettoyage cache/exports** (> 7 jours)	Quotidien 02h	Export	🟡	D
J4	**Rappel jardin saison**	Hebdo (Lundi)	Jardin	🟡	D5
J5	**Sync budget consolidation** (tous modules)	Quotidien 22h	Budget	🟡	D
J6	**Vérification santé système**	Horaire	Admin	🟡	D6
J7	**Backup auto JSON**	Hebdo (Dimanche 04h)	Admin	🟢	D7
J8	**Tendances nutrition hebdo**	Dimanche 18h	Cuisine/Nutrition	🟡	E
J9	**Alertes budget seuil** (catégorie > 80%)	Quotidien 20h	Budget	🔴	B4

#	Job	Fréquence	Modules	Priorité	Phase
J10	**Rappel activité Jules** ("Jules a X mois → activités recommandées")	Quotidien 09h	Famille	🟡	D

8.8 Notifications (analyse §10)

Architecture

```
                    ┌─────────────────┐
                    │  Événement      │
                    │  (CRON / User)  │
                    └─────────────────┘
                            │
                            ▼
                    ┌─────────────────┐
                    │  Router de      │
                    │  notifications  │
                    └─────────────────┘
                            │
          ┌─────────────────┼─────────────────┐
          │                 │                 │
          ▼                 ▼                 ▼
   ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐
   │  Web Push    │  │   ntfy.sh    │  │ WhatsApp     │
   │  (VAPID)     │  │  (open src)  │  │ (Meta API)   │
   └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘
                            │
                            ▼
                    ┌─────────────────┐
                    │    Email        │
                    │   (Resend)      │
                    └─────────────────┘

Failover: Push → ntfy → WhatsApp → Email
Throttle: 2h par type d'événement par canal
```

Améliorations WhatsApp

#	Amélioration	Priorité	Effort	Phase
W1	Persistence état conversation multi-turn (Redis/DB)	🔴	2j	D8
W2	Commandes texte enrichies ("ajoute du lait", "budget ce mois") via NLP Mistral	🔴	3j	B5
W3	Boutons interactifs étendus (valider courses, noter dépense, signaler panne)	🟡	2j	D
W4	Photo → action (plante malade → diagnostic, plat → identification recette)	🟡	3j	E
W5	Résumé quotidien personnalisable (choix infos via paramètres)	🟡	2j	D

Améliorations Email

#	Amélioration	Priorité	Effort	Phase
E1	Templates HTML/MJML jolis pour rapports mensuels	🟡	2j	D9
E2	Résumé hebdo email optionnel	🟡	1j	D
E3	Alertes critiques par email (document expiré, stock critique, budget dépassé)	🔴	1j	B

Améliorations Push

#	Amélioration	Priorité	Effort	Phase
P1	Actions dans la notification push ("Ajouter aux courses")	🟡	2j	C
P2	Push conditionnel (heures calmes configurables)	🟡	1j	D
P3	Badge app PWA (nombre notifications non lues)	🟢	1j	E

8.9 Mode Admin (analyse §11)

Existant — ✅ Très complet

Catégorie	Fonctionnalité	Statut
Jobs CRON	Lister, déclencher, historique	✅
Notifications	Tester un canal, broadcast test	✅
Event Bus	Historique, émission manuelle	✅
Cache	Stats, purge par pattern	✅
Services	État registre complet	✅
Feature Flags	Activer/désactiver features	✅
Maintenance	Mode maintenance ON/OFF	✅
Simulation	Dry-run workflows (péremption, digest, rappels)	✅
IA Console	Tester prompts (température, tokens)	✅
Impersonation	Switcher d'utilisateur	✅
Audit/Security Logs	Traçabilité complète	✅
SQL Views	Browser de vues SQL	✅
WhatsApp Test	Message test	✅
Config	Export/import runtime	✅

Améliorations

#	Amélioration	Priorité	Effort	Phase
A1	Console commande rapide ("run job X", "clear cache Y")	🟡	2j	D1
A2	Dashboard admin temps réel (WebSocket admin_logs → UI filtres + auto-scroll)	🟡	3j	D
A3	Scheduler visuel (timeline 68 jobs, prochain run, dépendances)	🟡	3j	D2
A4	Replay d'événements passés du bus avec handlers	🟡	2j	D
A6	Logs en temps réel (endpoint WS existe → connecter UI)	🟡	2j	D3
A7	Test E2E one-click (scénario complet recette→planning→courses→checkout→inventaire)	🟢	3j	E

8.10 Couverture de tests (analyse §12)

Backend — ~55% couverture

Zone	Fichiers	Couverture	Note
Routes API cuisine	8	✅ ~85%	Bien
Routes API famille	6	✅ ~75%	OK
Routes API maison	5	⚠️ ~60%	Gaps jardin/énergie
Routes API jeux	2	⚠️ ~55%	Gaps loto/euro
Routes API admin	2	✅ ~70%	OK
Routes export/upload	2	❌ ~30%	Très faible
Routes webhooks	2	❌ ~25%	Très faible
Services	20+	⚠️ ~60%	Variable
Core (config, db, cache)	6	⚠️ ~55%	Cache orchestrateur faible
Event Bus	1	❌ ~20%	Très faible
Résilience	1	⚠️ ~40%	Manque scénarios réels
WebSocket	1	❌ ~25%	Edge cases manquants
Intégrations	3	❌ ~20%	Stubs sans E2E

Frontend — ~40% couverture

Zone	Fichiers	Couverture	Note
Pages cuisine	8	✅ ~70%	Bien

Zone	Fichiers	Couverture	Note
Pages jeux	5	✅ ~65%	OK
Pages outils	6	✅ ~60%	OK
Pages famille	3	⚠️ ~35%	Gaps importants
Pages maison	2	⚠️ ~30%	Gaps importants
Pages admin	2	⚠️ ~30%	Gaps importants
Pages paramètres	1	❌ ~15%	Très faible
Hooks	2	⚠️ ~45%	WebSocket sous-testé
Stores	4	✅ ~80%	Bien
Composants	12	⚠️ ~40%	Variable
API clients	1	❌ ~15%	Très faible
E2E Playwright	Quelques	❌ ~10%	Quasi inexistant

Tests manquants prioritaires

#	Test	Module	Priorité	Phase
T1	Tests export PDF (courses, planning, recettes, budget)	Export	🔴	A12
T2	Tests webhooks WhatsApp (state machine, parsing)	Notifications	🔴	A13
T3	Tests event bus scenarios (pub/sub, wildcards, erreurs)	Core	🔴	A14
T4	Tests cache L1/L2/L3 (promotion, éviction)	Core	🟡	B
T5	Tests WebSocket edge cases (reconnexion, timeout, malformé)	Courses	🟡	D
T6	Tests E2E parcours utilisateur complet	Frontend	🔴	B13
T7	Tests API clients frontend (erreurs réseau, refresh, pagination)	Frontend	🟡	D
T8	Tests pages paramètres (chaque onglet)	Frontend	🟡	B12
T9	Tests pages admin (jobs, services, cache, flags)	Frontend	🟡	D
T10	Tests Playwright accessibilité (axe-core pages principales)	Frontend	🟢	E

8.11 Documentation (analyse §13)

État

Document	Statut	Action	Phase
`docs/INDEX.md`	✅ Courant	—	—

Document	Statut	Action	Phase
`docs/MODULES.md`	✅ Courant	—	—
`docs/API_REFERENCE.md`	✅ Courant	—	—
`docs/API_SCHEMAS.md`	✅ Courant	—	—
`docs/SERVICES_REFERENCE.md`	✅ Courant	—	—
`docs/SQLALCHEMY_SESSION_GUIDE.md`	✅ Courant	—	—
`docs/ERD_SCHEMA.md`	✅ Courant	—	—
`docs/ARCHITECTURE.md`	⚠️ 1 mois	Rafraîchir	D
`docs/DATA_MODEL.md`	⚠️ Vérifier	Peut être obsolète post-phases	D
`docs/DEPLOYMENT.md`	⚠️ Vérifier	Config Railway/Vercel actuelle	D
`docs/ADMIN_RUNBOOK.md`	⚠️ Vérifier	20+ endpoints admin tous docum. ?	D
`docs/CRON_JOBS.md`	🔴 Obsolète	68+ jobs à documenter	A15
`docs/NOTIFICATIONS.md`	🔴 Obsolète	Système refait en phase 8	A16
`docs/AUTOMATIONS.md`	🔴 Obsolète	Expansion phases 8-10	D
`docs/INTER_MODULES.md`	⚠️ Vérifier	21 bridges documentés ?	D
`docs/EVENT_BUS.md`	⚠️ Vérifier	Subscribers à jour ?	D
`docs/MONITORING.md`	⚠️ Vérifier	Prometheus metrics actuelles ?	D
`docs/SECURITY.md`	⚠️ Vérifier	Rate limiting, 2FA, CORS	D
`PLANNING_IMPLEMENTATION.md`	🔴 Obsolète	Ce document le remplace	—
`ROADMAP.md`	🔴 Obsolète	Priorités périmées	D

Documentation à créer

#	Document	Priorité	Phase
D1	Guide complet CRON jobs (68+ jobs, horaires, dépendances)	🔴	A15
D2	Guide notifications refonte (4 canaux, failover, templates, config)	🔴	A16
D3	Guide admin MàJ (20+ endpoints, panneau, simulations, flags)	🟡	D
D4	Guide bridges inter-modules (21 bridges, naming, comment en créer)	🟡	D
D5	Guide de test unifié (pytest + Vitest + Playwright, fixtures, mocks)	🟡	D
D6	Changelog module par module	🟢	E

8.12 Organisation & architecture (analyse §14)

Points forts ✅

- Architecture modulaire : séparation routes/schemas/services/models
- Service Registry : `@service_factory` singleton thread-safe
- Event Bus : pub/sub découplé, wildcards, priorités
- Cache multi-niveaux : L1→L2→L3+Redis
- Résilience : retry+timeout+circuit breaker composables
- Sécurité : JWT+2FA TOTP+rate limiting+security headers+sanitization
- Frontend : App Router Next.js 16, composants shadcn/ui consistants

Points à améliorer

#	Problème	Action	Effort	Phase
O1	`jobs.py` monolithique (3500+ lignes)	Découper en `jobs_cuisine.py`, `jobs_famille.py`, etc.	1j	D10
O2	Routes famille éclatées (multiples fichiers)	Documenter naming pattern	30min	D
O3	Scripts legacy non archivés	Déplacer dans `scripts/_archive/`	30min	D11
O4	Doubles bibliothèques charts (Chart.js + Recharts)	Standardiser sur Recharts	1j	D12
O5	RGPD route non pertinente (app privée)	Simplifier en "Export backup"	30min	E
O6	Types frontend dupliqués entre fichiers	Centraliser via barrel exports	1j	D
O7	Données référence non versionnées	Ajouter version dans chaque JSON	30min	E
O8	Dossier exports non nettoyé (`data/exports/`)	Politique rétention automatique (CRON J3)	30min	D

8.13 Améliorations UI/UX (analyse §15)

Dashboard

#	Amélioration	Priorité	Phase
U1	**Widgets drag-drop** (`@dnd-kit/core`)	🔴	C1
U2	Cartes avec micro-animations (Framer Motion)	🟡	C
U3	Mode sombre raffiné (charts, calendrier)	🟡	E
U4	Squelettes de chargement fidèles	🟡	D

Navigation

#	Amélioration	Priorité	Phase
U5	Sidebar avec favoris dynamiques (composant existant → store)	🟡	D
U6	Breadcrumbs interactifs (tous niveaux cliquables)	🟢	E
U7	**Transitions de page fluides** (framer-motion ou View Transitions)	🟡	C8
U8	Bottom bar mobile enrichie (indicateur page active + animation)	🟡	C

Formulaires

#	Amélioration	Priorité	Phase
U9	**Auto-complétion intelligente** (historique)	🔴	C11
U10	Validation inline temps réel (onBlur au lieu de submit)	🟡	D
U11	Assistant formulaire IA ("Aide-moi à remplir")	🟡	E

Mobile

#	Amélioration	Priorité	Phase
U12	**Swipe actions** sur toutes les listes	🟡	C9
U13	Pull-to-refresh (TanStack Query le supporte)	🟡	D
U14	Haptic feedback (Vibration API)	🟢	E

Micro-interactions

#	Amélioration	Priorité	Phase
U15	Confetti sur accomplissement (planning validé, courses complètes)	🟢	E
U16	**Compteurs animés dashboard** (0 → valeur réelle)	🟡	C10
U17	Toast notifications Sonner améliorées (succès check animé, erreur shake)	🟡	D

8.14 Visualisations 2D/3D (analyse §16)

Existant

Composant	Technologie	Module	Statut
Plan 3D maison	Three.js/@react-three/fiber	Maison	⚠️ Non connecté aux données
Heatmap numéros loto	Recharts	Jeux	✅
Heatmap cotes paris	Recharts	Jeux	✅

Composant	Technologie	Module	Statut
Camembert budget	Recharts	Famille	✅
Graphique ROI	Recharts	Jeux	✅
Graphique jalons Jules	Recharts	Famille	✅
Timeline planning	Custom CSS	Planning	⚠️ Basique
Carte Leaflet habitat	react-leaflet	Habitat	⚠️ Partiel

Nouvelles visualisations

3D :

#	Visualisation	Module	Description	Effort	Phase
V1	**Plan 3D maison interactif**	Maison	Connecter aux données : couleur pièces par tâches, énergie par pièce, clic → détail	5j	C3
V2	**Vue jardin 2D/3D**	Jardin	Zones plantation, état plantes, calendrier arrosage	3j	E7
V3	**Globe 3D voyages**	Voyages	Destinations + itinéraires (globe.gl)	2j	E

2D :

#	Visualisation	Module	Description	Effort	Phase
V4	**Calendrier nutritionnel heatmap**	Cuisine	Grille GitHub contributions jour par jour (rouge → vert)	2j	C4
V5	**Treemap budget**	Budget	Proportionnel catégories, drill-down cliquable	2j	C5
V6	**Sunburst recettes**	Cuisine	Catégories → sous-catégories → recettes (D3.js)	2j	E
V7	**Radar skill Jules**	Famille	Diagramme araignée compétences vs normes OMS	1j	C6
V8	**Sparklines dans cartes**	Dashboard	Mini graphiques tendance 7 jours	1j	C7
V9	**Graphe réseau modules**	Admin	21 bridges visuels (D3.js force graph)	2j	E5
V10	**Timeline Gantt entretien**	Maison	Planification annuelle	2j	E6
V11	**Courbe énergie N vs N-1**	Énergie	Comparaison consommation	2j	C
V12	**Flux Sankey courses → catégories**	Courses/Budget	Fournisseurs → catégories → sous-catégories	2j	E
V13	**Wheel fortune loto**	Jeux	Animation roue révélation numéros IA	1j	E

8.15 Simplification flux utilisateur (analyse §17)

> L'utilisateur doit accomplir ses tâches quotidiennes en **3 clics maximum**.
> L'IA fait le travail lourd en arrière-plan, l'utilisateur **valide**.

🍽️ Flux cuisine (central)

```
Semaine vide → IA propose planning → Valider/Modifier/Régénérer
                                          |
                                    Planning validé
                                   ┌──────┴──────┐
                            Auto-génère      Notif WhatsApp
                            courses           recap
                                |
                         Liste courses (triée par rayon)
                                |
                       En magasin: cocher au fur et à mesure
                                |
                       Checkout → transfert automatique inventaire
                                |
                       Score anti-gaspi mis à jour

Fin de semaine: "Qu'avez-vous vraiment mangé ?" → feedback IA
```

Actions utilisateur : 3 (valider planning → cocher courses → checkout)
Actions IA : Planning, courses, rayons, transfert inventaire

👶 Flux famille quotidien

```
Matin (auto WhatsApp 07h30):
  "Bonjour ! Repas X, tâche Y, Jules a Z mois" → OK / Modifier

Journée:
  Routines Jules (checklist → cocher)

Soir:
  Récap auto: "3/5 tâches, 2 repas ok, Jules: poids noté"
```

🏠 Flux maison

```
Notification push auto:
  "Tâche entretien: [tâche]" → Voir → Marquer fait → auto-prochaine date
  "Stock [X] bas" → Ajouter aux courses (1 clic)
  1er du mois: Rapport email résumé tâches + budget maison
```

Actions rapides FAB mobile

Action rapide	Cible	Icône
+ Recette rapide	Formulaire simplifié (nom + photo)	📸

Action rapide	Cible	Icône
+ Article courses	Ajout vocal ou texte	🛒
+ Dépense	Montant + catégorie	💰
+ Note	Texte libre	📝
Scan barcode	Scanner → inventaire ou courses	📷
Timer cuisine	Minuteur rapide	⏱️

Phase : C (actions rapides), B (flux simplifiés cuisine/famille), D (flux maison)

8.16 Axes d'innovation (analyse §18)

#	Innovation	Modules	Description	Effort	Impact	Phase
IN1	**Mode "Pilote automatique"**	Tous	IA gère planning/courses/rappels sans intervention. Résumé quotidien, corrections uniquement. ON/OFF paramètres	5j	🔴 Très élevé	E1
IN2	**Widget tablette Google**	Dashboard	Widget Android/web : repas du jour, tâche, météo, timer. Compatible tablette Google	4j	🔴 Élevé	E2
IN3	**Page "Ma journée" unifiée**	Planning+Cuisine+Famille+Maison	Tout en une page : repas, tâches, routines Jules, météo, anniversaires, timer	3j	🔴 Très élevé	C2
IN4	**Suggestions proactives contextuelles**	IA+Tous	Bannière IA en haut de chaque module : "tomates expirent → recettes", "budget restaurants 80% → détail"	3j	🔴 Élevé	C12
IN5	**Journal familial automatique**	Famille	IA génère journal de la semaine : repas, activités, Jules, photos, météo, dépenses. Exportable PDF	3j	🟡 Moyen	E8
IN6	**Mode focus/zen**	UI	Masque tout sauf la tâche en cours (recette	2j	🟡 Moyen	D

#	Innovation	Modules	Description	Effort	Impact	Phase
			en cuisine, liste en magasin). Composant `focus/` existant			
IN7	**Comparateur prix courses**	Courses+IA	Liste → IA compare prix référence (sans OCR) → budget estimé	3j	🟡 Moyen	E
IN8	**Google Home routines étendues**	Assistant	"Bonsoir" → lecture repas demain + tâches	4j	🟡 Moyen	E10
IN9	**Seasonal meal prep planner**	Cuisine+IA	Chaque saison → plan batch cooking saisonnier + congélations recommandées	2j	🟡 Moyen	E
IN10	**Score famille hebdomadaire**	Dashboard	Composite : nutrition + dépenses + activités + entretien + bien-être. Graphe semaine par semaine	2j	🔴 Élevé	E3
IN11	**Export rapport mensuel PDF**	Export+IA	PDF avec graphiques : budget, nutrition, entretien, Jules, jeux. Résumé narratif IA	3j	🟡 Moyen	E9
IN12	**Planning vocal**	Assistant+Planning	"Planifie du poulet mardi soir" → crée repas + vérifie stock + ajoute manquants	3j	🟡 Moyen	E
IN13	**Tableau de bord énergie**	Maison	Dashboard dédié : conso temps réel (Linky), historique, N-1, prévision facture, tips IA	4j	🟡 Moyen	E
IN14	**Mode "invité" conjoint**	Auth	Vue simplifiée 2ème utilisateur : courses, planning, routines. Sans admin ni config	2j	🔴 Élevé	E4

9. Annexes

Annexe A — Arborescence fichiers clés

Backend Python

```
src/
├── api/
│   ├── main.py                   # FastAPI app + 7 middlewares + health
│   ├── auth.py                   # JWT + 2FA TOTP
│   ├── dependencies.py           # require_auth, require_role
│   ├── routes/                   # 41 fichiers routeurs (~250 endpoints)
│   ├── schemas/                  # 25 fichiers Pydantic (~150 modèles)
│   ├── utils/                    # Exception handler, pagination, metrics, ETag, security
│   ├── rate_limiting/            # Multi-strategy (memory/Redis/file)
│   ├── websocket_courses.py      # WS collaboration courses
│   └── websocket/                # 4 autres WebSockets
├── core/
│   ├── ai/                       # Mistral client, cache sémantique, circuit breaker
│   ├── caching/                  # L1/L2/L3 + Redis
│   ├── config/                   # Pydantic BaseSettings
│   ├── db/                       # Engine, sessions, migrations
│   ├── decorators/               # @avec_session_db, @avec_cache, @avec_resilience
│   ├── models/                   # 32 fichiers ORM (100+ classes)
│   ├── resilience/               # Retry + Timeout + CircuitBreaker
│   └── validation/               # Pydantic schemas + sanitizer
└── services/
    ├── core/
    │   ├── base/                 # BaseAIService (4 mixins)
    │   ├── cron/                 # 68+ jobs (3500+ lignes)
    │   ├── events/               # Pub/Sub event bus
    │   └── registry.py           # @service_factory singleton
    ├── cuisine/                  # RecetteService, ImportService
    ├── famille/                  # JulesAI, WeekendAI
    ├── maison/                   # MaisonService
    ├── jeux/                     # JeuxService
    ├── planning/                 # 5 sous-modules
    ├── inventaire/               # InventaireService
    ├── dashboard/                # Agrégation multi-module
    ├── integrations/             # Multimodal, webhooks
    └── utilitaires/              # Automations, divers
```

Frontend Next.js

```
frontend/src/
├── app/
│   ├── (auth)/                    # Login / Inscription
│   ├── (app)/                     # App protégée (~60 pages)
│   │   ├── cuisine/               # 12 pages
│   │   ├── famille/               # 10 pages
│   │   ├── maison/                # 8 pages
│   │   ├── jeux/                  # 7 pages
│   │   ├── planning/              # 2 pages
│   │   ├── outils/                # 6 pages
│   │   ├── parametres/            # 3 pages + 7 onglets
│   │   ├── admin/                 # 10 pages
│   │   ├── habitat/               # 3 pages
│   │   └── ia-avancee/            # IA avancée
│   └── share/                     # Partage public
├── composants/
│   ├── ui/                        # 29 shadcn/ui
│   ├── disposition/               # 19 layout components
│   ├── cuisine/, famille/, jeux/, maison/, habitat/
│   ├── graphiques/                # Charts réutilisables
│   └── planning/                  # Timeline, calendrier
├── bibliotheque/
│   ├── api/                       # 34 clients API
│   └── validateurs.ts             # 22 schémas Zod
├── crochets/                      # 15 hooks custom
├── magasins/                      # 4 stores Zustand
├── types/                         # 15 fichiers TypeScript
└── fournisseurs/                  # 3 providers React
```

SQL

```
sql/
├── INIT_COMPLET.sql               # 4922 lignes, source unique (prod)
├── schema/ (18 fichiers)          # Source de vérité par domaine
└── migrations/ (7 fichiers)       # À consolider dans schema/
```

Annexe B — WebSockets

Route WS	Fonction	État
`/ws/courses/{liste_id}`	Collaboration temps réel courses	✅ (manque fallback HTTP → B2)
`/ws/planning`	Collaboration planning	✅
`/ws/notes`	Édition collaborative notes	✅
`/ws/projets`	Kanban projets maison	✅
`/ws/admin/logs`	Streaming logs admin	✅ (UI non connectée → A6/D3)

Annexe C — Données de référence

```
data/reference/
├── astuces_domotique.json          ✅
├── calendrier_soldes.json          ✅
├── calendrier_vaccinal_fr.json     ✅
├── catalogue_pannes_courantes.json ✅
├── entretien_catalogue.json        ✅
├── guide_lessive.json              ✅
├── guide_nettoyage_surfaces.json   ✅
├── guide_travaux_courants.json     ✅
├── normes_oms.json                 ✅
├── nutrition_table.json            ✅
├── plantes_catalogue.json          ✅
├── produits_de_saison.json         ✅
├── routines_defaut.json            ✅
└── template_import_inventaire.csv  ✅
```

Annexe D — Canaux de notification par événement

```
Failover: Push → ntfy → WhatsApp → Email
Throttle: 2h par type / canal
```

Événement	Push	ntfy	WhatsApp	Email
Péremption J-2	✅	✅	·	·
Rappel courses	✅	✅	✅	·
Résumé hebdomadaire	·	·	✅	✅
Rapport budget mensuel	·	·	·	✅
Anniversaire J-7	✅	✅	✅	·
Tâche entretien urgente	✅	✅	✅	·
Échec CRON job	✅	✅	✅	✅
Document expirant	✅	✅	·	✅
Badge débloqué	✅	✅	·	·
Stock critique	✅	✅	✅	·
Planning vide dimanche	✅	·	✅	·
Digest matinal	·	·	✅	·
Rapport mensuel	·	·	·	✅

10. Récapitulatif global & métriques de santé

Vue synthétique des phases

Phase	Objectif	Tâches	Semaines	Priorité
Phase A	Stabilisation : bugs critiques, SQL, tests critiques, doc obsolète	16	1-2	🔴 BLOQUANT
Phase B	Fonctionnalités : gaps, IA, CRON, bridges, recherche, tests	13	3-4	🟡 HAUTE
Phase C	UI/UX : visualisations, drag-drop, animations, flux simplifiés	12	5-6	🟢 MOYENNE-HAUTE
Phase D	Admin : console, scheduler, CRON, notifications, refactoring	12	7-8	🟢 MOYENNE
Phase E	Innovations : pilote automatique, widget, Google Home, exports	12	9+	🟢 BASSE
TOTAL		**65 tâches**		

Dépendances

```
Phase A (Stabilisation) ─── BLOQUANT pour tout
    │
    ├─ Phase B (Features)      ─── Après A
    │       │
    │       ├─ Phase C (UI/UX)  ─── Après B
    │       │
    │       └─ Phase D (Admin)  ─── Après B
    │               │
    │               └─ Phase E (Innovations) ─── Après C+D
    │
    └─ Docs en parallèle de tout
```

Métriques de santé projet

Indicateur	Valeur actuelle	Cible	Statut
Tests backend couverture	~55%	≥70%	🟡
Tests frontend couverture	~40%	≥50%	🔴
Tests E2E	~10%	≥30%	🔴
Docs à jour	~60%	≥90%	🟡
SQL ORM sync	Non vérifié	100%	⚠️

Indicateur	Valeur actuelle	Cible	Statut
Endpoints documentés	~80%	100%	🟡
Bridges inter-modules	21 actifs	31 possibles	🟡
CRON jobs testés	~30%	≥70%	🔴
Bugs critiques ouverts	4	0	🔴
Sécurité (OWASP)	Bon (partiel)	Complet	🟡

Comptage total par catégorie

Catégorie	Items dans l'analyse	Planifié
Bugs critiques	4	Phase A
Bugs importants	6	Phase A + D
Bugs mineurs	4	Backlog
Gaps fonctionnels	23	Phases B-E
Actions SQL	6	Phase A
Interactions intra-modules à améliorer	8	Phases B-E
Nouvelles interactions inter-modules	10	Phases B-E
Opportunités IA	12	Phases B-E
Nouveaux CRON jobs	10	Phases B-D
Améliorations notifications	11	Phases B-E
Améliorations admin	7	Phase D
Tests manquants prioritaires	10	Phases A-D
Documentation à créer/MàJ	17	Phases A-D
Refactoring organisation	8	Phase D
Améliorations UI/UX	17	Phases C-E
Visualisations 2D/3D	13	Phases C-E
Innovations	14	Phase E
TOTAL items identifiés	**~170**	**65 tâches groupées en 5 phases**

> **Document généré le 1er avril 2026**
> Basé intégralement sur les 19 sections de ANALYSE_COMPLETE.md
> **65 tâches planifiées** couvrant **~170 items identifiés** en **5 phases**

> **Note globale app : 7.5/10** — Architecture excellente, pénalisée par la couverture de tests, la dette UX, et 4 bugs critiques de production